

Depo Yeri Seçimi Probleminde K-Means ve Greedy Yaklaşım Tabanlı Hibrit Bir Optimizasyon Algoritması

Sena Nur Bahçevan
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa, Türkiye
sena.bahcevan@example.com

Gülsu Beşe
Yazılım Mühendisliği Bölümü
Manisa Celal Bayar Üniversitesi
Manisa, Türkiye
gulsu.bese@example.com

Abstract—Depo Yeri Seçimi Problemi (Warehouse Location Problem - WLP), müşteri taleplerine en düşük maliyetle hizmet verecek depo konumlarının belirlenmesini amaçlayan önemli bir lojistik problemidir. Bu çalışmada, tek bir algoritmanın yetersiz kaldığı durumlarda daha etkili çözümler üretebilmek amacıyla K-Means kümeleme algoritması ile Greedy (Açgözlü) yaklaşımı birleştiren hibrit bir yöntem önerilmiştir. İlk aşamada müşteri lokasyonları K-Means algoritması kullanılarak kümelere ayrılmış, ikinci aşamada ise her küme için merkeze en yakın gerçek müşteri noktası greedy yaklaşımıyla depo konumu olarak belirlenmiştir. Ayrıca modele depo kurulum maliyetleri de dahil edilerek daha gerçekçi bir lojistik yapı oluşturulmuştur. Önerilen hibrit yöntemin performansı farklı depo sayıları (K) altında Random Search yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, hibrit yaklaşımın toplam maliyeti azaltmada daha başarılı ve kararlı sonuçlar ürettiğini göstermektedir.

Index Terms—Depo Yeri Seçimi Problemi, K-Means Kümeleme, Greedy Algoritma, Lojistik Optimizasyonu.

I. GİRİŞ

Günümüzde lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, organizasyonların rekabet avantajı elde etmesinde kritik bir rol oynamaktadır. Özellikle depo ve dağıtım merkezleri, ürünlerin üreticiden müşteriye ulaştırılması sürecinde stratejik bir bağlantı noktası olarak görev yapmaktadır. Bu nedenle depo yeri seçimi problemi, yalnızca lojistik maliyetleri değil aynı zamanda tedarik zincirinin genel performansını doğrudan etkileyen önemli bir optimizasyon problemi olarak değerlendirilmektedir [8], [10].

Depo yeri seçimi problemi (Warehouse Location Problem - WLP), belirli bir bölgede coğrafi olarak dağılmış müşteri taleplerine minimum toplam maliyet ile hizmet verecek depo konumlarının belirlenmesini amaçlamaktadır [13]. Organizasyonların toplam giderlerinin önemli bir kısmı taşıma ve dağıtım maliyetlerinden oluştuğu için, tesis yeri seçimi stratejik karar süreçlerinde büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle problem, literatürde p-medyan, kümeleme, matematiksel programlama ve sezgisel yöntemler gibi farklı yaklaşımlarla ele alınmıştır [4].

Ancak depo yeri seçimi problemi yüksek boyutlu ve karmaşık yapısı nedeniyle çözülmesi zor optimizasyon prob-

lemleri arasında yer almaktadır. Literatürde yaygın olarak kullanılan ağırlıklı K-Means algoritması hızlı sonuç üretmesine rağmen başlangıç noktalarına duyarlı olması ve çoğu zaman yerel optimum çözümlere takılması önemli dezavantajlar oluşturmaktadır. Literatürdeki çalışmalar, K-Means tabanlı çözümlerin başlangıç parametrelerine bağlı olarak optimum sonuçlardan kayda değer oranlarda sapabildiğini göstermektedir [13]. Bu durum, daha etkili ve esnek çözümler yaklaşımlarına olan ihtiyacı artırmaktadır.

Bu çalışmanın temel amacı, sürekli bir düzlemde dağılmış müşteri kitlelerine en düşük maliyetle hizmet verecek optimum depo konumlarını belirlemektir. Bu kapsamda K-Means kümeleme algoritması ile greedy (açgözlü) yaklaşımı birleştiren hibrit bir yöntem geliştirilmiştir. Geliştirilen yöntem iki aşamalı bir karar mekanizması yürütmektedir. İlk aşamada, gözetimsiz öğrenme yöntemlerinden biri olan K-Means algoritması kullanılarak müşteriler geometrik kümelere ayrılmaktadır. İkinci aşamada ise her kümenin teorik merkez noktası, lojistik uygulanabilirliği artırmak amacıyla ilgili kümeye en yakın gerçek müşteri lokasyonuna greedy yaklaşımıyla eşlenmektedir. Böylece teorik merkezler yerine gerçek hayatta uygulanabilir depo noktaları elde edilmektedir.

Ayrıca çalışmada geliştirilen hibrit algoritmanın performansı Random Search yöntemi ile karşılaştırılmıştır. Yapılan deneysel analizler sonucunda hibrit yaklaşımın toplam taşıma maliyetini önemli ölçüde azalttığı ve daha dengeli çözümler ürettiği gözlemlenmiştir. Elde edilen sonuçlar, hibrit yöntemlerin depo yeri seçimi gibi karmaşık optimizasyon problemlerinde etkili bir alternatif oluşturabileceğini göstermektedir.

II. LİTERATÜR TARAMASI

Depo Yeri Seçimi Problemi (Warehouse Location Problem - WLP), tesis yeri seçimi problemlerinin en önemli alt başlıklarından biri olup lojistik, tedarik zinciri yönetimi ve yöneylem araştırması alanlarında uzun yıllardır yoğun biçimde çalışılmaktadır. Literatürde tesis yeri seçimi problemleri çoğunlukla p-medyan modelleri ve varyasyonları üzerinden ele alınmıştır. Literatürde, p-medyan modellerinin temel

amacının belirli müşteri taleplerini minimum toplam maliyet ile karşılayacak tesis konumlarının belirlenmesi olduğu ifade edilmiştir [4]. Ancak problem yapısının kombinatoriyal olması ve çözüm uzayının hızlı büyümesi nedeniyle WLP, NP-Hard sınıfında değerlendirilen zor optimizasyon problemleri arasında yer almaktadır.

Depo yeri seçimi problemlerinin çözümünde literatürde matematiksel programlama yöntemleri, sezgisel algoritmalar, meta-sezgisel yöntemler ve çok kriterli karar verme teknikleri yaygın olarak kullanılmaktadır [10]. Özellikle büyük ölçekli problemlerde kesin çözüm yöntemlerinin yüksek hesaplama maliyetine sahip olması nedeniyle araştırmacılar daha hızlı sonuç üretebilen sezgisel yöntemlere yönelmiştir.

Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde, eşzamanlı depolamada uyumlu ürünlerin saklanabilmesi için gerekli minimum depo sayısını belirlemeye yönelik sezgisel yaklaşımlar geliştirildiği görülmektedir [5]. Depo yeri problemi için basit ve etkili bir tabu arama algoritması önerilirken [7], depo yeri ve perakendeci tahsis problemini 0-1 tam sayılı programlama modeli olarak ele alan ve büyük ölçekli problemlerde kullanılmak üzere iki aşamalı sezgisel bir çözüm yaklaşımı sunan çalışmalar da mevcuttur [3].

Meta-sezgisel yöntemlerin kullanıldığı çalışmalar da literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Otomobil yedek parça deposu yeri seçimi probleminde mevcut depolama alanını en üst düzeye çıkarmak ve optimum tahsis işlemleri için Parçacık Sürü Optimizasyonu (PSO) yöntemi kullanılmıştır [12]. Açılacak depoların yerini, kapasite seviyesini, dağıtım yollarını ve stok miktarlarını belirlemek amacıyla genetik algoritma tabanlı yaklaşımlar geliştirilmiştir [2]. Afet yardım lojistiğinde depo yeri-yönlendirme problemini çözmek amacıyla matematiksel sezgisel (math-heuristic) bir yöntem önerilirken [9], aktif setli güven bölgesi algoritması kullanarak toplam dağıtım maliyetini minimize edecek servis merkezi sayılarını ve büyüklüklerini belirlemeye çalışan araştırmalar da bulunmaktadır [1].

Son yıllarda veri odaklı yöntemlerin gelişmesiyle birlikte makine öğrenmesi tabanlı yaklaşımlar da depo yeri seçim problemlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle K-Means kümeleme algoritması, müşteri lokasyonlarını hızlı ve düşük maliyetli şekilde gruplandırabilmesi nedeniyle dikkat çekmektedir. Bununla birlikte K-Means algoritmasının oluşturduğu küme merkezlerinin teorik noktalar olması ve gerçek hayatta fiziksel karşılıklarının bulunmaması önemli bir dezavantaj olarak değerlendirilmektedir. Literatürdeki çalışmalar, ağırlıklı K-Means yönteminin başlangıç noktalarına duyarlı olduğunu ve bazı durumlarda optimum çözümden önemli ölçüde sapabildiğini doğrulamaktadır [13].

Literatürde depo yeri seçimi problemlerinde kümeleme tabanlı yöntemler, sezgisel algoritmalar ve meta-sezgisel yaklaşımların yaygın olarak kullanıldığı görülmektedir. Özellikle K-Means algoritması hızlı ve düşük maliyetli çözümler üretebilmesi açısından dikkat çekmektedir. Ancak bazı çalışmalarda küme merkezlerinin teorik noktalarda kalması, elde edilen sonuçların fiziksel uygulanabilirliği açısından sınırlılıklar oluşturabilmektedir. Bu çalışmada ise

K-Means algoritmasının hızlı kümeleme yeteneği, greedy (açgözlü) yaklaşım ile desteklenerek daha uygulanabilir depo konumları elde edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca önerilen hibrit yaklaşımın performansı Random Search yöntemi ile karşılaştırılarak toplam maliyet üzerindeki etkisi analiz edilmiştir.

III. YÖNTEM

Bu çalışmada önerilen hibrit çözüm modeli, sürekli bir düzlemde dağılmış müşteri lokasyonları için optimum depo konumlarını belirlemek amacıyla iki aşamalı bir yapı kullanılmaktadır. Modelin ilk aşamasında müşteri noktaları K-Means kümeleme algoritması ile mantıksal hizmet bölgelerine ayrılmakta, ikinci aşamada ise greedy (açgözlü) yaklaşım kullanılarak fiziksel olarak uygulanabilir depo konumları belirlenmektedir. Geliştirilen hibrit yapı sayesinde hem hesaplama maliyetinin azaltılması hem de gerçek dünya koşullarına uygun depo konumlarının elde edilmesi amaçlanmaktadır.

A. K-Means Tabanlı Bölümleme

K-Means algoritması, basit uygulanabilirliği ve hızlı çalışması nedeniyle en yaygın kullanılan kümeleme algoritmalarından biridir [6]. Algoritmanın temel amacı, n adet veri noktasını önceden belirlenen K adet kümeye ayırarak küme içi benzerliği maksimize etmektir.

Algoritmanın ilk adımında, $N = 300$ adet müşteriden oluşan veri kümesi, gözetimsiz öğrenme yöntemlerinden K-Means algoritması ile K adet mantıksal hizmet bölgesine ayrılmaktadır. K-Means algoritması, her bir müşterinin seçilen küme merkezine olan Öklid uzaklıklarının kareleri toplamını minimize etmeyi amaçlar. Amaç fonksiyonu Denklem (1)'de gösterilmektedir:

$$J = \sum_{i=1}^K \sum_{x \in S_i} \|x - \mu_i\|^2 \quad (1)$$

Burada K toplam küme sayısını, S_i ilgili kümeye ait müşteri kümesini, x müşteri koordinat vektörünü ve μ_i ise ilgili kümenin merkez noktasını temsil etmektedir.

Algoritma iteratif olarak çalışmaktadır. İlk aşamada rastgele başlangıç merkezleri seçilmekte, daha sonra her müşteri en yakın merkeze atanmakta ve yeni merkez noktaları hesaplanmaktadır. Bu süreç, merkez konumları değişmeyene kadar tekrar edilmektedir. Konum belirleme ve atama işlemleri arasında dönüşümlü olarak devam eden bu süreç iyileşme kalmayana kadar sürdürülmektedir [11].

B. Greedy (Açgözlü) Depo Konumlandırma

K-Means algoritması sonucunda elde edilen küme merkezleri sürekli uzayda teorik noktalar olarak oluşmaktadır. Ancak bu merkez noktalarının fiziksel olarak kullanılabilir olmaması lojistik açıdan önemli bir problem oluşturmaktadır.

Bu problemi çözmek amacıyla çalışmada greedy (açgözlü) tabanlı bir depo seçim mekanizması geliştirilmiştir. Her küme için, ilgili kümedeki gerçek müşteri lokasyonlarının teorik merkez noktasına olan Öklid uzaklıkları hesaplanmaktadır.

Ardından merkeze en yakın gerçek müşteri noktası nihai depo konumu olarak seçilmektedir. Bu işlem Denklem (2)'de ifade edilmektedir:

$$W_i = \arg \min_{p \in S_i} \|p - \mu_i\| \quad (2)$$

Burada W_i ilgili küme için seçilen depo konumunu, p müşteri lokasyonlarını ve μ_i küme merkezini göstermektedir. Önerilen greedy yaklaşım sayesinde arama uzayı yalnızca mevcut müşteri lokasyonları ile sınırlandırılmış ve fiziksel olarak uygulanabilir depo noktaları elde edilmiştir.

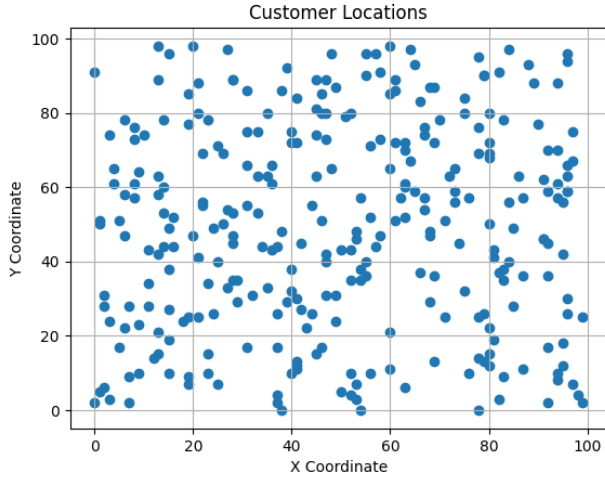


Fig. 1. Problem uzayında dağılmış olan 300 müşterinin başlangıç lokasyonları.

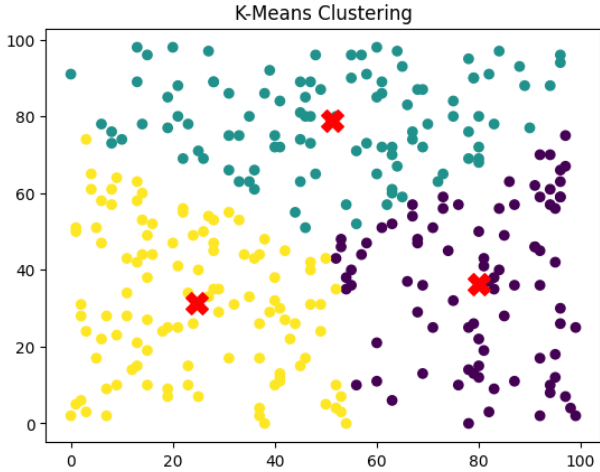


Fig. 2. K-Means algoritması ile müşterilerin coğrafi yakınlıklarına göre kümelendirilmesi ve teorik merkez noktalarının belirlenmesi.

IV. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Önerilen K-Means ve Açgözlü (Greedy) entegrasyonuna dayalı hibrit lojistik modelinin başarısını doğrulamak amacıyla, arama uzayı farklı depo sayıları ($K \in \{2, 3, \dots, 8\}$) altında simüle edilmiştir. Karşılaştırma standardı (baseline)

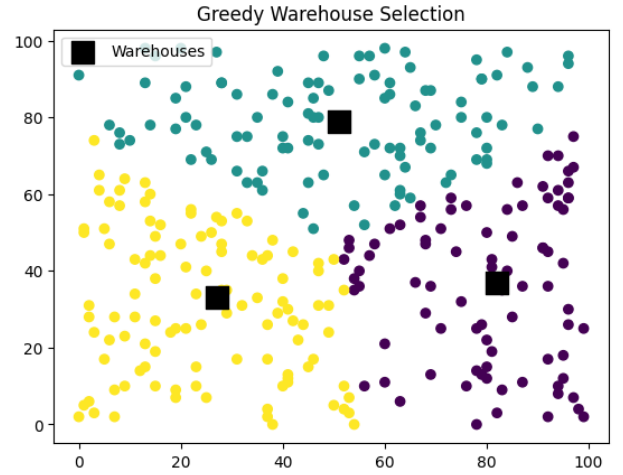


Fig. 3. Greedy yaklaşımı sonrası belirlenen gerçek depo konumları (Siyah Kareler).

olarak kurgulanan Rastgele Arama (Random Search) algoritması, şans faktörünü minimize etmek adına her bir K senaryosu için 100 bağımsız yinleme ile çalıştırılmış ve bu yinlemelerin aritmetik ortalaması (μ) baz alınmıştır. Tüm deneylerde ticari gerçekçilik amacıyla depo başına sabit kurulum maliyeti $f_i = 500$ birim olarak modele dahil edilmiştir.

Farklı K parametreleri altında algoritmaların ürettiği Mesafe Maliyeti, Sabit Maliyet ve nihai Toplam Maliyet (TC) çıktıları detaylı olarak Tablo I'de sunulmuştur.

TABLE I
ALGORİTMALARIN MALİYET VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRMASI

K Değeri	Mesafe Maliyeti	Sabit Tesis Maliyeti	Hibrit Toplam Maliyet (TC)
K = 2	8552.42	1000	9552.42
K = 3	6891.03	1500	8391.03
K = 4	5681.80	2000	7681.80
K = 5	5106.80	2500	7606.80
K = 6	4565.31	3000	7565.31
K = 7	4226.07	3500	7726.07
K = 8	3884.82	4000	7884.82

Tablo I incelendiğinde, lojistik ağ tasarımlarındaki en temel ticaret (trade-off) mekanizması açıkça görülmektedir. Depo sayısı (K) arttıkça, müşteriler depolara coğrafi olarak yaklaştığı için taşıma mesafelerinden doğan maliyetler doğrusal olarak azalmaktadır ($K = 2$ için 8552.42 birimden, $K = 8$ için 3884.82 birime düşmüştür). Ancak açılan her tesis sisteme doğrusal olarak 500 birim sabit maliyet yüklediğinden, toplam maliyet eğrisi $K = 6$ noktasına kadar azalarak 7565.31 birim ile küresel optimum (global optimum) noktasına ulaşmakta, bu noktadan sonra ise sabit tesis maliyetlerinin ($K \times 500$) baskın gelmesiyle tekrar yükselişe geçmektedir. Bu durum, sistemin 6 adet depo ile kurulmasının en ekonomik senaryo olduğunu kanıtlamaktadır.

Önerilen K-Means ve Açgözlü entegrasyonuna dayalı hibrit algoritmanın doğrulanması (validation) amacıyla geniş

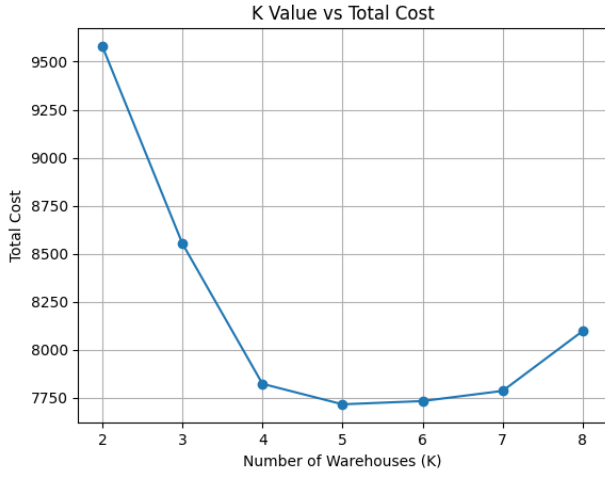


Fig. 4. Maliyet ve depo sayısı karşılaştırılması.

kapsamlı bir deneysel analiz mimarisi kurgulanmıştır. Algoritma kararlılığını test etmek üzere depo sayıları $K \in \{2, 3, \dots, 8\}$ aralığında parametrize edilmiştir. Hibrit modelin ürettiği çözümlerin kalitesi, her bir K senaryosu için 100 bağımsız yinelemeden oluşan Monte Carlo tabanlı bir Rastgele Arama (Random Search) algoritması ile kıyaslanmıştır. Rastgele arama modelinde şans faktörünün minimize edilmesi adına 100 denemenin aritmetik ortalaması (μ) baz alınmıştır. Deneyler boyunca hem taşıma (Öklid) mesafeleri hem de dinamik tesis kurulum maliyetleri ($K \times 500$) eş zamanlı olarak hesaplanarak objektif bir performans karşılaştırması elde edilmiştir.

Hibrit yöntem, test edilen tüm K senaryolarında Rastgele Arama algoritmasının ürettiği ortalama maliyet havuzuna karşı ezici bir üstünlük sağlamış ve arama uzayını akıllıca daraltarak kurumu gereksiz maliyet yüklerinden kurtarmıştır.

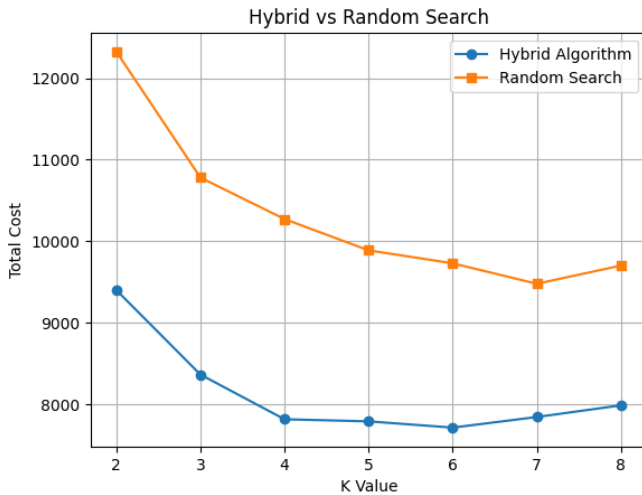


Fig. 5. Farklı K değerlerine göre Hibrit Algoritma ve Rastgele Arama toplam maliyet değişim grafiği.

V. SONUÇ VE GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışmada, lojistik yönetiminin en kritik problemlerinden biri olan Depo Yeri Seçimi Problemi (WLP) için makine öğrenmesi ve sezgisel yaklaşımları birleştiren iki aşamalı hibrit bir optimizasyon modeli geliştirilmiştir. Sürekli uzaydaki müşteri yoğunluklarını K-Means algoritması ile anlamlı kümelerle ayıran model, Açgözlü (Greedy) arama yöntemi ile bu merkezleri gerçek müşteri altyapılarına başarılı bir şekilde yerleştirmiştir.

Modelin ticari gerçekliğini artırmak adına sisteme dahil edilen 500 birimlik sabit tesis kurulum maliyeti kurgusu, tesis sayısı ile taşıma mesafeleri arasındaki maliyet dengesini başarıyla ortaya koymuştur. 300 müşterili sistem üzerinde gerçekleştirilen parametrik deneyler sonucunda, toplam maliyeti minimum seviyede tutan optimum depo sayısının $K = 6$ olduğu saptanmıştır. Rastgele arama stratejisiyle yapılan kıyaslamalar, önerilen hibrit algoritmanın kararlı ve yüksek kaliteli çözümler ürettiğini doğrulamıştır.

Gelecek çalışmalarda, modele müşteri talep kapasiteleri (Capacitated Warehouse Location Problem) ve depolar arası lojistik akış kısıtları da eklenerek algoritmanın dinamik tedarik zinciri senaryolarındaki performansı incelenecektir.

REFERENCES

- [1] Y. Abo-Elnaga, B. El-Sobky, and L. Al-Naser, "An active-set trust-region algorithm for solving warehouse location problem," *Journal of Taibah University for Science*, vol. 11, pp. 353–358, 2017.
- [2] R. G. Askin, I. Baffo, and M. Xia, "Multi-commodity warehouse location and distribution planning with inventory consideration," *International Journal of Production Research*, vol. 52, no. 7, pp. 1897–1910, 2014.
- [3] A. Gill and M. I. Bhatti, "Optimal model for warehouse location and retailer allocation," *Applied Stochastic Models in Business and Industry*, vol. 23, pp. 213–221, 2007.
- [4] K. Karagül and R. Şahin, "P-medyan tesis yeri seçim problemi ve çözüm yaklaşımları," ResearchGate yayını, 2014.
- [5] R. Kalfakakou, S. Katsavounis, and K. Tsouros, "Minimum number of warehouses for storing simultaneously compatible products," *International Journal of Production Economics*, vol. 81–82, pp. 559–564, 2003.
- [6] "K-Ortalamlar yönteminin başlangıç merkez seçim sorunsalı üzerine bir çalışma," ResearchGate yayını, erişim tarihi: 20 Mayıs 2026.
- [7] L. Michel and P. Van Hentenryck, "A simple tabu search for warehouse location," *European Journal of Operational Research*, vol. 157, pp. 576–591, 2004.
- [8] S. H. Owen and M. S. Daskin, "Strategic facility location: A review," *European Journal of Operational Research*, vol. 111, no. 3, pp. 423–447, 1998.
- [9] S. Rath and W. J. Gutjahr, "A math-heuristic for the warehouse location-routing problem in disaster relief," *Computers & Operations Research*, vol. 42, pp. 25–39, 2014.
- [10] M. Sağnak, "Depo yeri seçimi: Perakende sektöründe melez çok kriterli karar verme uygulaması," *Yaşar Üniversitesi E-Dergisi*, vol. 15, no. 59, pp. 615–623, 2020.
- [11] S. Salhi and M. D. H. Gamal, "A genetic algorithm based approach for the uncapacitated continuous location-allocation problem," *Annals of Operations Research*, vol. 123, no. 1, pp. 203–222, 2003.
- [12] Z. Yaobao, H. Ping, and Y. Shu, "An improved particle swarm optimization for the automobile spare part warehouse location problem," *Mathematical Problems in Engineering*, vol. 2013, Article 726194, 2013.
- [13] M. You, Y. Xiao, S. Zhang, P. Yang, and S. Zhou, "Optimal mathematical programming for the warehouse location problem with Euclidean distance linearization," *Computers & Industrial Engineering*, vol. 136, pp. 70–79, 2019.